

第二次作业

- 作业完成后, 请将电子版通过邮件发送至邮箱: 1376193131@qq.com (文件命名为: 学号-姓名, 不备注学号姓名将影响作业上交情况的统计)
- 作业提交的截止时间为 2025 年 11 月 5 日 23: 59, 无需上交纸质版作业

1、(1) 应用归结法证明以下命题集是不可满足的。

a) $\alpha \vee \beta$

b) $\beta \rightarrow \gamma$

c) $\neg\alpha \wedge \neg\gamma$

(2) 已知 $(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x) \vee H(x))$, $\neg(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$

试证明: $(\exists x)(F(x) \wedge H(x))$

2、“每名学生都完成了作业，每名既完成了作业又在考试中及格的学生都能顺利通过课程，有些学生在考试中及格，所以有些学生能顺利通过课程。”

根据此推理，请回答如下问题：

(1) 将各前提与结论依据文本顺序，按照如下定义的谓词，对推理进行谓词符号化。

设 $P(x)$: x 是学生

$Q(x)$: x 完成了作业

$R(x)$: x 在考试中及格

$S(x)$: x 通过了课程

(2) 将 (1) 所得化子句集，并使用单元子句策略对进行归结。

3、已知前提:

$$(a) (\forall x) (P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x)))$$

$$(b) (\exists x) (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

$$(c) (\forall x) (R(x) \rightarrow S(x))$$

试证明结论: $(\exists x) S(x)$

请按要求回答下列问题:

(1) 写出待证明结论的否定式。

(2) 将所有前提(a)、(b)、(c)和(1)中所得的否定结论, 分别转换为子句集 (Skolem 范式)。(请展示详细步骤, 包括消除蕴含、移动否定、Skolem 化、消除全称量词等)。

(3) 应用归结原理证明该结论。(请画出归结树或清晰地写出归结步骤, 直至推导出空子句 $\square$)。

4、假设一个简单的大学课程注册系统知识库 (KB) 包含以下事实和规则：

规则 1： 任何学生要修《人工智能》(AI)，都必须已经修过《数据结构》(DS) 并且已经修过《离散数学》(DM)。

规则 2： 任何学生要修《数据结构》，都必须已经修过《编程导论》(IntroP)。

规则 3： 所有主修计算机 (CS) 的学生都必须已经修过《编程导论》。

事实 1： 小明 (Ming) 是一名主修计算机的学生。

事实 2： 小红 (Hong) 已经修过了《离散数学》，也已经修过了《编程导论》，但她没有修过《数据结构》。

请使用以下谓词符号：

$CS(x)$: x 是主修计算机的学生

$Takes(x, y)$: x 正在修 y 课程

$HasTaken(x, y)$: x 已经修过 y 课程

常量: $Ming, Hong, AI, DS, DM, IntroP$

请按要求回答下列问题：

(1) 请使用上述谓词，将规则 1、规则 2、规则 3、事实 1、事实 2，共五条信息，分别符号化为一阶谓词逻辑表达式。

(2) 根据该知识库，请证明“小明已经修过《编程导论》”(即 $HasTaken(Ming, IntroP)$)。(要求：将所用到的表达式转换为子句集，并展示归结过程)。

(3) 现在，小红试图注册《人工智能》课程(即 $Takes(Hong, AI)$)。请将这个“假设”作为新前提加入知识库，并结合 (1) 中的相关规则和事实，证明这将导致矛盾(即证明 $KB \wedge Takes(Hong, AI)$ 是不可满足的)，并以此说明为什么小红不能注册《人工智能》课程。(要求：将所用到的表达式转换为子句集，并展示归结过程)。